

Лабораторная работа № 3

Частотная обработка полутоновых изображений

1. Фильтрация на основе преобразования Фурье

В математическом анализе существует раздел, содержанием которого является представление и анализ функций с помощью гармонического базиса. Энергию, соответствующую базисным векторам, можно интерпретировать в терминах структуры представляемой функции. С точки зрения обработки изображений это оказывается наиболее полезным, когда на больших областях поверхности содержатся повторяющиеся шаблоны, например, прямоугольные дома на изображении города, волны на обширной поверхности воды, текстура лесного массива или сельскохозяйственного поля. Данный подход может применяться для обработки всего изображения или его отдельных фрагментов. Он заключается в использовании базиса Фурье для последующей фильтрации изображения или для принятия решений относительно изображения на основе распределения энергии между различными базисными векторами. Методы обработки изображений, основанные на применении гармонического базиса, называют частотными методами.

Частотная обработка изображений может успешно применяться, например, при удалении высокочастотного шума из изображений, выделении признаков объектов на изображениях для последующей классификации, сжатии изображений.

Прямое преобразование Фурье $F(u)$ непрерывной функции одной переменной $f(x)$ определяется следующим выражением:

$$F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i2\pi ux} dx, \quad (1)$$

где i – мнимая единица ($i^2 = -1$). Функцию $F(u)$ называют фурье-преобразованием или фурье-образом функции $f(x)$. В общем случае она является комплекснозначной. По известному фурье-образу $F(u)$ можно получить исходную функцию $f(x)$ при помощи обратного преобразования Фурье:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{i2\pi ux} du. \quad (2)$$

Эти преобразования составляют пару преобразований Фурье, а входящие в них функции образуют фурье-пару.

Пара преобразований Фурье для одномерных функций может быть обобщена и на двумерный случай:

$$\begin{aligned} F(u, v) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-i2\pi(ux+vy)} dx dy, \\ f(x, y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u, v) e^{i2\pi(ux+vy)} du dv. \end{aligned} \quad (3)$$

Прямое и обратное преобразования Фурье для дискретных функций одной переменной определяются следующим образом:

$$\begin{aligned} F(u) &= \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{-i2\pi ux/M}, u=0,1,\dots,M-1, \\ f(x) &= \sum_{u=0}^{M-1} F(u) e^{i2\pi ux/M}, x=0,1,\dots,M-1. \end{aligned} \quad (4)$$

Отметим, что местоположение множителя $1/M$ не является существенным – иногда он ставится в формуле для обратного преобразования, а иногда распределяется по обеим формулам. Главное требование состоит в том, чтобы произведение множителей для прямого и обратного преобразований было равно $1/M$.

Важным отличием пары дискретных преобразований Фурье от их непрерывных аналогов является то, что для любой дискретной функции всегда существует ее фурье-образ.

Пара двумерных дискретных преобразований Фурье имеет вид:

$$\begin{aligned} F(u, v) &= \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-i2\pi(ux/M+vy/N)}, u=0,1,\dots,M-1, v=0,1,\dots,N-1, \\ f(x, y) &= \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{i2\pi(ux/M+vy/N)}, x=0,1,\dots,M-1, y=0,1,\dots,N-1. \end{aligned} \quad (5)$$

Здесь, как и в одномерном случае, положение множителя $1/MN$ не имеет значения – он может быть отнесен в прямое либо обратное преобразование или распределен между ними.

Пространство, в котором принимают значения переменные u и v фурье-образа $F(u, v)$ функции $f(x, y)$, называют частотной областью. Отметим некоторые

основные свойства частотной области. Прежде всего, каждый элемент фурье-образа $F(u, v)$ содержит все значения функции $f(x, y)$. Поэтому, в общем случае, невозможно установить прямое соответствие между характерными деталями изображения и его образа. Однако некоторые общие утверждения относительно взаимосвязи частотных составляющих фурье-образа и пространственных характеристик могут быть сделаны. Например, поскольку частота прямо связана со скоростью изменения сигнала, то интуитивно ясно, что частоты связаны с вариацией сигнала на изображении. Наиболее медленно меняющаяся (постоянная) частотная составляющая ($u = v = 0$) совпадает со средней яркостью изображения. Низкие частоты, отвечающие точкам вблизи начала координат фурье-преобразования, соответствуют медленно меняющимся компонентам изображения. По мере удаления от начала координат, более высокие частоты начинают соответствовать все более и более быстрым изменениям яркости, например, связанным с границами объектов и шумом.

Процедура Фурье-фильтрации в общем случае состоит из следующих шагов:

1. Вычисляется прямое дискретное преобразование Фурье $F(u, v)$ изображения $f(x, y)$;
2. Определяется функция $G(u, v)$ как результат умножения фурье-образа изображения $F(u, v)$ на передаточную функцию фильтра $H(u, v)$;
3. Вычисляется обратное преобразование $g(x, y)$ для функции $G(u, v)$;
4. Выделяется вещественная часть функции $g(x, y)$.

Иногда в качестве первого и последнего шагов выполняется умножение исходного и результирующих изображений соответственно на функцию $(-1)^{x+y}$. Это связано с центрированием фурье-образов $F(u, v)$ и $G(u, v)$, т.е. начало отсчета частотной области будет перенесено в точку $M/2, N/2$ (M, N – размеры частотной области, которые должны быть в этом случае четными).

Необходимость в выделении из обратного преобразования функции $G(u, v)$ связана с появлением с ошибками округления при вычислении паразитной

мнимой составляющей, тогда как результирующее изображение должно быть вещественным.

Таким образом, частотная фильтрация выражается формулой

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v). \quad (6)$$

Умножение функций $F(u, v)$ и $H(u, v)$ выполняют поэлементно. Передаточную функцию фильтра $H(u, v)$ часто называют просто фильтром. Компоненты фильтра в общем случае могут быть комплексными величинами, но для обработки изображений используются обычно вещественные фильтры.

Существуют многочисленные варианты указанной основной схемы частотной фильтрации, предусматривающие разнообразные операции предварительной и заключительной обработки. Например, можно выполнить обрезание или дополнение исходного изображения так, чтобы его размеры приняли ближайшие четные значения по отношению к исходным (это нужно для центрирования фурье-преобразования), яркостное масштабирование, преобразование входных данных в значения с плавающей точкой и преобразование выходных данных в восьмиразрядные целые без знака.

Результат частотной фильтрации зависит от вида фильтра $H(u, v)$. Для сглаживания изображения и удаления шумов можно применить низкочастотные фильтры. Рассмотрим три вида таких фильтров: идеальный фильтр низких частот, фильтр Баттерворта и гауссов фильтр.

Идеальный фильтр низких частот имеет следующую передаточную функцию:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1, D(u, v) \leq D_0, \\ 0, D(u, v) > D_0 \end{cases}, \quad (7)$$

где $D(u, v)$ – расстояние от точки (u, v) до центра частотной области, D_0 – заданная величина. Если фурье-преобразование было центрировано и частотная область имеет размеры $M \times N$, то расстояние определяется от точки $(M/2, N/2)$ и задается формулой

$$D(u, v) = \sqrt{\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2}. \quad (8)$$

Передающая функция низкочастотного фильтра Баттерворта имеет вид

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2n}}, \quad (9)$$

где n – порядок фильтра, $D(u, v)$ – расстояние от точки (u, v) до центра частотной области, D_0 – заданная величина.

Гауссов фильтр низких частот задается формулой

$$H(u, v) = \exp \left\{ - \frac{D^2(u, v)}{2\sigma^2} \right\}, \quad (9)$$

где $D(u, v)$ – расстояние от точки (u, v) до центра частотной области, σ – параметр фильтра (можно считать, что σ – заданная величина D_0).

Сглаживание изображения с помощью рассмотренных низкочастотных фильтров выполняется посредством подавления высокочастотных составляющих, находящихся на расстоянии от центра частотной области, превышающем некоторую заданную величину.

Поскольку контуры и другие скачкообразные изменения яркости связаны с высокочастотными составляющими, то повышение резкости изображения может быть достигнуто при помощи высокочастотной фильтрации, которая подавляет низкочастотные составляющие.

В качестве высокочастотных фильтров рассмотрим фильтры:

- идеальный фильтр высоких частот:

$$H(u, v) = \begin{cases} 0, & D(u, v) \leq D_0, \\ 1, & D(u, v) > D_0 \end{cases} \quad (10)$$

- высокочастотный фильтр Баттерворта:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u, v)} \right]^{2n}}; \quad (11)$$

- высокочастотный гауссов фильтр:

$$H(u, v) = 1 - \exp \left\{ - \frac{D^2(u, v)}{2\sigma^2} \right\}. \quad (12)$$

Параметры этих фильтров такие же, как у соответствующих низкочастотных аналогов.

Комбинация низкочастотного и высокочастотного фильтров дает полосовой фильтр, позволяющий выделить составляющие заданной части частотной области изображения.

Преобразование Фурье $F(u, v)$ изображения $f(x, y)$ обладает следующим свойством:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x^n} &\Leftrightarrow (iu)^n F(u, v), \\ \frac{\partial^n f(x, y)}{\partial y^n} &\Leftrightarrow (iv)^n F(u, v),\end{aligned}\tag{13}$$

где символом $\Leftrightarrow$ здесь и далее обозначено соответствие между функцией и ее фурье-образом. Данное свойство позволяет вычислить фурье-образ лапласиана:

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} \Leftrightarrow -(u^2 + v^2)F(u, v).\tag{14}$$

Для центрированного фурье-образа изображения лапласиан соответствует частотной функции

$$\nabla^2 f(x, y) \Leftrightarrow -\left[\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2\right] F(u, v).\tag{15}$$

Тогда передаточная функция частотного фильтра повышения резкости изображения, соответствующего пространственному фильтру с уравнением будет иметь вид

$$H(u, v) = a + \left[\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2\right].\tag{16}$$

При этом нужно позаботиться о масштабировании фильтра, поскольку квадраты переменных могут быть больше a на несколько порядков. Аналогично можно построить фильтр, соответствующий пространственному фильтру, использующему модуль градиента изображения.

Для анализа изображений при проектировании частотных фильтров на основе преобразования Фурье используют амплитудный и фазовый спектры изображения. Под амплитудным спектром изображения $f(x, y)$ понимают модуль его фурье-пары $F(u, v)$:

$$|F(u, v)| = \sqrt{[\operatorname{Re}(F(u, v))]^2 + [\operatorname{Im}(F(u, v))]^2}, \quad (17)$$

где $\operatorname{Re}(F(u, v))$, $\operatorname{Im}(F(u, v))$ – вещественная и мнимая части функции $F(u, v)$. При анализе амплитудных спектров двумерных функций принято их представлять в виде изображения, над которым выполнено логарифмическое преобразование. При этом, как правило, преобразование Фурье центрируется. Фазовый спектр изображения $f(x, y)$ представляет собой аргумент его фурье-пары $F(u, v)$:

$$\arg F(u, v) = \arctan \frac{\operatorname{Im}(F(u, v))}{\operatorname{Re}(F(u, v))}. \quad (18)$$

При рассмотрении лапласиана в частотной области уже говорилось о взаимосвязи между пространственной и частотной областей фильтрации. В общей форме эта взаимосвязь устанавливается теоремой о свертке. Дискретная свертка двух функций $f(x, y)$ и $h(x, y)$ размерами $M \times N$ определяется выражением

$$f(x, y) * h(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x - m, y - n). \quad (19)$$

При этом предполагается, что функции $f(x, y)$ и $h(x, y)$ определены как двукратно периодические функции с периодами M и N на всем дискретном пространстве. Вычисление свертки можно представить в виде следующей последовательности действий:

1. Зеркальное отображение одной из функций относительно начала координат, что дает, например, вместо функции $h(m, n)$ функцию $h(-m, -n)$;
2. Сдвиг полученной функции по отношению к другой на величины (x, y) ;
3. Вычисление суммы произведений по всем значениям m и n для всех значений сдвигов (x, y) , которые являются целыми приращениями аргументов и которые прекращаются когда функции перестают перекрываться.

Теорема о свертке утверждает, что если функции $F(u, v)$ и $H(u, v)$ представляют собой фурье-образы функций $f(x, y)$ и $h(x, y)$, то свертке функций $f(x, y)$ и $h(x, y)$ соответствует произведение функций $F(u, v)$ и $H(u, v)$ и наоборот:

$$f(x, y) * h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v)H(u, v), \quad f(x, y)h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) * H(u, v). \quad (79)$$

Если под функцией $f(x, y)$ понимать изображение, то формула дискретной свертки представляет собой фильтрацию в пространственной области, а преобразование

Фурье свертки дает выражение для частотной фильтрации. Таким образом, $h(x, y)$ и $H(u, v)$ – пространственный и частотный фильтры изображения $f(x, y)$.

Пусть функция $f(x, y)$ представляет собой единичную импульсную функцию $\delta(x, y)$, определенную следующим образом:

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 1, & x=0 \text{ и } y=0, \\ 0, & x \neq 0 \text{ и } y \neq 0 \end{cases} \quad (20)$$

Ее фурье-образ получается с помощью формулы прямого дискретного преобразования Фурье:

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \delta(x, y) e^{-i2\pi(ux/M + vy/N)} = \frac{1}{MN}. \quad (21)$$

Тогда согласно теореме о свертке

$$\begin{aligned} \delta(x, y) * h(x, y) &= \frac{1}{MN} h(x, y) \Leftrightarrow \frac{1}{MN} H(u, v), \\ h(x, y) &\Leftrightarrow H(u, v). \end{aligned} \quad (22)$$

Это означает, что пространственный и частотный фильтры $h(x, y)$ и $H(u, v)$ являются фурье-парой.

Таким образом, по заданному в частотной области фильтру можно получить соответствующий фильтр в пространственной области и наоборот. Для получения из одного фильтра другого применяется прямое либо обратное преобразование Фурье.

С вычислительной точки зрения применение пространственных фильтров, полученных с помощью обратного преобразования Фурье из соответствующих частотных фильтров, не дает никакого выигрыша. Это связано с тем, что фурье-пары функций определяются на областях одного и того же размера. Поэтому, как правило, такие пространственные фильтры служат только ориентиром для построения фильтров меньшего размера.

В качестве примера рассмотрим низкочастотный гауссов фильтр, описанный выше в частотной области. Для функции одной переменной $f(x)$ низкочастотный гауссов фильтр $H(u)$ имеет вид

$$H(u) = \sqrt{2\pi}\sigma \exp\left\{-\frac{u^2}{2\sigma^2}\right\}. \quad (23)$$

Его аналог в пространственной области задается равенством

$$h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma \exp\{-2\pi^2\sigma^2 x^2\}. \quad (24)$$

Таким образом, с точностью до множителей частотный и пространственный фильтры имеют одинаковую форму. Двумерный низкочастотный гауссов фильтр, как было показано выше, определяется следующим образом:

$$H(u, v) = \exp\left\{-\frac{D^2(u, v)}{2\sigma^2}\right\}, \quad (25)$$

где для простоты считаем, что фильтр не центрирован и $D(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}$. Передаточную функцию двумерного фильтра можно представить как произведение передаточных функций одномерных фильтров:

$$\begin{aligned} H(u, v) &= \exp\left\{-\frac{D^2(u, v)}{2\sigma^2}\right\} = \exp\left\{-\frac{u^2 + v^2}{2\sigma^2}\right\} = \\ &= \exp\left\{-\frac{u^2}{2\sigma^2}\right\} \exp\left\{-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right\} = H_1(u)H_2(v), \end{aligned} \quad (26)$$

В пространственной области данному выражению соответствует равенство

$$h(x, y) = h_1(x)h_2(y) = 2\pi\sigma^2 \exp\{-2\pi^2\sigma^2(x^2 + y^2)\}. \quad (27)$$

После центрирования фильтра получаем:

$$h(x, y) = 2\pi\sigma^2 \exp\left\{-2\pi^2\sigma^2\left[\left(x - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{N}{2}\right)^2\right]\right\}. \quad (28)$$

Такой фильтр имеет размеры $M \times N$. Наибольшее значение функция $h(x, y)$ принимает в центральной точке, а по мере удаления от центра значение функции уменьшается до 0. Тогда можно ограничить окрестность центральной точки только таким количеством элементов, для которых значения функции $h(x, y)$ превышают некоторую величину (являются значимыми). При этом в функцию можно добавить дополнительные множители.

В общем случае при использовании частотных фильтров может быть достигнута большая скорость вычислений по сравнению с использованием пространственных фильтров таких же размеров. Это связано с применением различных методов быстрого преобразования Фурье.

Быстрое преобразование Фурье для двумерных функций сводится к последовательному выполнению быстрого преобразования Фурье одномерных

функций. Это можно сделать, поскольку дискретное преобразование Фурье допускает разделение переменных:

$$\begin{aligned}
 F(u, v) &= \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-i2\pi(ux/M + vy/N)} = \\
 &= \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} e^{-i2\pi ux/M} \frac{1}{N} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-i2\pi vy/N} = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} F(x, v) e^{-i2\pi ux/M} = \quad (29) \\
 &\frac{1}{N} \sum_{y=0}^{N-1} e^{-i2\pi vy/N} \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x, y) e^{-i2\pi ux/M} = \frac{1}{N} \sum_{y=0}^{N-1} F(u, y) e^{-i2\pi vy/N},
 \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned}
 F(x, v) &= \frac{1}{N} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-i2\pi vy/N}, \\
 F(u, y) &= \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x, y) e^{-i2\pi ux/M}.
 \end{aligned} \quad (30)$$

При каждом значении x ($x = 0, 1, \dots, M-1$) и y ($y = 0, 1, \dots, N-1$) функции $F(x, v)$ и $F(u, y)$ являются полными одномерными преобразованиями Фурье. Для изображения они представляют собой одномерные преобразования по столбцам и строкам соответственно.

Таким образом, для получения дискретного преобразования Фурье изображения можно сначала вычислить одномерные преобразования по его строкам, а затем – по его столбцам или наоборот. Аналогично вычисляется и обратное дискретное преобразование Фурье.

В основе рассмотренного ниже быстрого преобразования Фурье лежит так называемый метод последовательного удвоения. При его описании прямое одномерное преобразование Фурье представим в виде

$$F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) (W_M)^{ux}, \quad (31)$$

где

$$W_M = e^{-i2\pi/M}, \quad (32)$$

а относительно M предполагается, что оно является степенью двойки, т.е. представимо следующим образом:

$$M = 2^n, n > 0. \quad (33)$$

Если M – степень двойки, то его можно также представить в виде

$$M = 2K, K > 0. \quad (34)$$

Тогда получим

$$\begin{aligned} F(u) &= \frac{1}{2K} \sum_{x=0}^{2K-1} f(x)(W_{2K})^{ux} = \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x)(W_{2K})^{u(2x)} + \frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1)(W_{2K})^{u(2x+1)} \right]. \end{aligned} \quad (35)$$

С учетом того, что

$$\begin{aligned} (W_{2K})^{u(2x)} &= e^{-(i2\pi/2K)u(2x)} = e^{-(i2\pi/K)ux} = (W_K)^{ux}, \\ (W_{2K})^{u(2x+1)} &= e^{-(i2\pi/2K)u(2x+1)} = e^{-(i2\pi/K)ux} e^{-(i2\pi/2K)u} = (W_K)^{ux} (W_{2K})^u, \end{aligned} \quad (36)$$

выражение для $F(u)$ преобразуем в форму

$$\begin{aligned} F(u) &= \frac{1}{2K} \sum_{x=0}^{2K-1} f(x)(W_{2K})^{ux} = \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x)(W_K)^{ux} + \frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1)(W_K)^{ux} (W_{2K})^u \right]. \end{aligned} \quad (37)$$

Положив по определению

$$\begin{aligned} F_{\text{even}}(u) &= \frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x)(W_K)^{ux}, \\ F_{\text{odd}}(u) &= \frac{1}{K} \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1)(W_K)^{ux}, \\ u &= 0, 1, \dots, K-1, \end{aligned} \quad (38)$$

можно записать

$$F(u) = \frac{1}{2} [F_{\text{even}}(u) + F_{\text{odd}}(u)(W_{2K})^u], u = 0, 1, \dots, K-1. \quad (39)$$

Кроме того, поскольку

$$\begin{aligned} (W_K)^{u+K} &= e^{-(i2\pi/K)(u+K)} = e^{-(i2\pi/K)u} e^{-i2\pi} = e^{-(i2\pi/K)u} = (W_K)^u, \\ (W_{2K})^{u+K} &= e^{-(i2\pi/2K)(u+K)} = e^{-(i2\pi/2K)u} e^{-i2\pi/2} = -e^{-(i2\pi/2K)u} = -(W_{2K})^u, \end{aligned} \quad (40)$$

то

$$F(u+K) = \frac{1}{2} [F_{\text{even}}(u) - F_{\text{odd}}(u)(W_{2K})^u], u = 0, 1, \dots, K-1. \quad (41)$$

Таким образом, преобразование для M значений может быть выполнено с помощью разложения исходного выражения на две части. При этом необходимо вычислить $F_{\text{even}}(u)$ и $F_{\text{odd}}(u)$ только для одной части, а во вторую часть подставить уже готовые значения. Очевидно, что каждую из частей также можно разложить

на две составляющие. Процесс можно продолжить до некоторого уровня. В результате получим рекурсивную схему вычислений.

Для выполнения обратного дискретного преобразования Фурье используется алгоритм прямого преобразования. Обратное дискретное преобразование Фурье выражается формулой

$$f(x) = \sum_{u=0}^{M-1} F(u) e^{i2\pi ux / M}. \quad (42)$$

Если выполнить комплексное сопряжение для обеих частей, то получим:

$$f^*(x) = \sum_{u=0}^{M-1} F^*(u) e^{-i2\pi ux / M}. \quad (43)$$

Поделив обе части последнего равенства на M , имеем схему прямого дискретного преобразования Фурье:

$$\frac{1}{M} f^*(x) = \frac{1}{M} \sum_{u=0}^{M-1} F^*(u) e^{-i2\pi ux / M}. \quad (44)$$

Таким образом, для выполнения обратного дискретного преобразования Фурье нужно проделать следующие действия:

1. Получить комплексное сопряжение фурье-образа искомой функции;
2. Выполнить прямое дискретное преобразование Фурье;
3. Умножить результат на размер области определения искомой функции;
4. Получить комплексное сопряжение результата умножения.

Для получения комплексного сопряжения фурье-образа можно использовать следующее свойство преобразования Фурье:

$$F(u) = F^*(-u). \quad (45)$$

Кроме того, комплексное сопряжение вещественной функции совпадает с этой функцией.

2. Реализация частотных методов в OpenCV

В OpenCV для выполнения частотных преобразований используются следующие функции:

- преобразование Фурье:

```
void cvDFT(
    const CvArr* src,
```

```

CvArr* dst,
int flags,
int nonzero_rows = 0);

```

- дискретно-косинусное преобразование:

```

void cvDCT(

    const CvArr* src,
    CvArr* dst,
    int flags

);

```

Аргументами этих функций являются:

`src` – исходное изображение,

`dst` – результирующее изображение,

`flags` – флаги преобразования:

`CV_DXT_FORWARD` – прямое преобразование,

`CV_DXT_INVERSE` – обратное преобразование,

`CV_DXT_SCALE` – масштабирование результата (деление результата на число элементов),

`CV_DXT_ROWS` – преобразование строк по отдельности,

`CV_DXT_INVERSE_SCALE` – комбинация флагов `CV_DXT_INVERSE` и `CV_DXT_SCALE`,

`nonzero_rows` – количество строк, отличных от нуля (предназначено для повышения быстродействия преобразований, если значение меньше 1, то игнорируется).

Листинг 1 содержит программу вычисления морфологического градиента. При создании и исполнении проекта используются файлы включения `cv.h` и `highgui.h`, файлы библиотек `opencv_core249d.lib`, `opencv_highgui249d.lib` и `opencv_imgproc249d.lib`, исполняемые файлы `opencv_core249d.dll`, `opencv_highgui249d.dll` и `opencv_imgproc249d.dll`.

ЛИСТИНГ 1.

```
#include <opencv/cv.h>
#include <opencv/highgui.h>

int main(int argc, char ** argv)
{
    IplImage * src;
    IplImage * complex;
    IplImage * dft;
    IplImage * idft;
    IplImage * dst;
    int rows;
    int cols;
    int row;
    int col;
    double val_real;
    CvScalar val_complex;
    src = cvLoadImage(argv[1], CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
    rows = cvGetOptimalDFTSize(src->height);
    cols = cvGetOptimalDFTSize(src->width);
    complex = cvCreateImage(cvSize(rows, cols), IPL_DEPTH_64F, 2);

    for(row = 0; row < rows; row++)
        for(col = 0; col < cols; col++)
        {
            if(row < src->height)
            {
                if(col < src->width)
                    val_real = cvGetReal2D(src, row, col);
                else
                    val_real = 0.0;
            }
            else
                val_real = 0.0;
            cvSet2D(complex, row, col, cvScalar(val_real, 0.0));
        }
    dft = cvCreateImage(cvSize(cols, rows), IPL_DEPTH_64F, 2);
    idft = cvCreateImage(cvSize(cols, rows), IPL_DEPTH_64F, 2);
    dst = cvCreateImage(cvSize(src->width, src->height),
                        src->depth, 1);
    cvDFT(complex, dft, CV_DXT_FORWARD, src->height);
    cvDFT(dft, idft, CV_DXT_INVERSE_SCALE, src->height);
}
```

Листинг 1. Окончание.

```
for(row = 0; row < dst->height; row++)
    for(col = 0; col < dst->width; col++)
    {
        val_complex = cvGet2D(complex, row, col);
        cvSetReal2D(dst, row, col, val_complex.val[0]);
    }
cvNamedWindow("Source", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
cvShowImage("Source", src);
cvNamedWindow("Dst", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
cvShowImage("Dst", dst);
cvWaitKey(0);
cvReleaseImage(&src);
cvReleaseImage(&dft);
cvReleaseImage(&idft);
cvReleaseImage(&complex);
cvReleaseImage(&dst);
cvDestroyAllWindows();
return 0;
}
```

При вычислении дискретного преобразования Фурье основе процедуры быстрого преобразования Фурье размеры изображения по ширине и высоте должны быть кратны степени двух. Для определения значения соответствующего размера применяется функция:

```
int cvGetOptimalDFTSize(int size0);
```

Аргумент `size0` должен иметь значение ширины или высоты исходного изображения.

Размер изображения для дискретного косинусного преобразования вычисляется следующим образом:

```
2 * getOptimalDFTSize(N + 1) / 2;
```

Здесь `N` – ширина или высота исходного изображения.

Функции для реализации вейвлет-преобразования в OpenCV отсутствуют.

3. Задание

1. Разработать функцию идеальной низкочастотной фильтрации.
2. Разработать функцию идеальной высокочастотной фильтрации.
3. Разработать функцию низкочастотной фильтрации Баттерворта.
4. Разработать функцию высокочастотной фильтрации Баттерворта.
5. Разработать функцию гауссовой низкочастотной фильтрации.
6. Разработать функцию гауссовой высокочастотной фильтрации.